



UTPL
UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

INFORME TECNICO — STREAM FLOW

FACULTAD DE INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA
CARRERA DE INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

PROGRAMCION ORIENTADA A OBJETOS

Docente: Bustamente Granda Wayner Xavier

Autores: Juan Pablo Loja
Javier Solano

Periodo: Abril 2026 - Agosto 2026

Loja - Ecuador

Tabla de contenidos

•	1. Introducción	2
•	2. Objetivos	2
○	2.1 Objetivo general	2
○	2.2 Objetivos específicos	2
•	3. Arquitectura del sistema	2
○	3.1 Patron MVC	2
○	3.2 Estructura de paquetes	3
•	4. Análisis de los principios SOLID aplicados	3
○	4.1 SRP - Principio de Responsabilidad Única	4
○	4.2 OCP - Principio de Abierto/Cerrado	4
○	4.3 LSP - Principio de Sustitución de Liskov	4
○	4.4 ISP - Principio de Segregación de Interfaces	5
○	4.5 DIP - Principio de Inversión de Dependencias	5
•	5. Patrones de diseño utilizados	5
○	5.1 MVC (Model-View-Controller)	5
○	5.2 DAO (Data Access Object)	5
○	5.3 Strategy / Registro de mapeadores	6
○	5.4 Inyección de dependencias por constructor	6
•	6. Modelo de datos y persistencia	6
○	6.1 Esquema relacional	6
○	6.2 Estrategia de atributos extendidos	6
1.	7. Diagrama de clases UML	7
○	7.1 Diagrama de Secuencia – Flujo Principal	8
○	7.2 Diagrama de Secuencia – Evidencia OCP	9
2.	8. Evidencias de ejecución	10
○	8.1 Reporte de pruebas JUnit 5	10
○	8.2 Ejecución del sistema (menú de consola)	11
○	8.3 Registro de contenido (película, serie, documental)	11
○	8.4 Registro de contenido personalizado (OCP)	13
○	8.5 Registro y eliminación de suscripciones	14
○	8.6 Listado y recomendaciones	15
○	8.7 Verificación en base de datos (DB Browser for SQLite)	17
•	9. Repositorio de código fuente (GitHub)	19
•	10. Video de sustentación	19
•	11. Conclusiones	19
•	12. Anexo A. Tecnologías utilizadas	20

1. Introducción

StreamFlow es un sistema de gestión de contenido para una plataforma de streaming, desarrollado como proyecto académico para aplicar arquitectura MVC, principios SOLID, patrones de diseño y persistencia con bases de datos relacionales. El sistema permite administrar un catálogo de contenido multimedia (películas, series, documentales, y tipos definidos por el propio usuario en tiempo de ejecución), registrar usuarios mediante su número de cedula, y gestionar suscripciones mensuales calculadas según la calidad de streaming contratada.

El desarrollo se realizó de forma incremental: primero se construyó la arquitectura y la logica de negocio sobre una capa de persistencia en memoria, validada con pruebas unitarias; luego se incorporó la persistencia real con SQLite sin modificar la lógica de negocio ya probada; y finalmente se refino el diseño para reforzar el cumplimiento estricto de los principios SOLID, en particular el principio de Abierto/Cerrado.

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

Desarrollar un sistema de gestión de contenido y suscripciones para la plataforma StreamFlow, aplicando el patrón de arquitectura MVC, los principios SOLID y pruebas automatizadas con JUnit 5, sobre una capa de persistencia en SQLite.

2.2 Objetivos específicos

- Diseñar un modelo de dominio orientado a objetos que use herencia y polimorfismo para representar distintos tipos de contenido multimedia.
- Separar las responsabilidades del sistema en capas de persistencia (DAO), logica de negocio (Servicio) y presentación (Vista), siguiendo el patrón MVC.
- Garantizar que el sistema admita nuevos tipos de contenido sin modificar el código fuente de los servicios ni de las clases de persistencia existentes.
- Persistir la información del catálogo, los usuarios y las suscripciones en una base de datos SQLite mediante JDBC.
- Validar la lógica de negocio y las operaciones CRUD mediante pruebas automatizadas mediante JUnit 5.

3. Arquitectura del sistema

3.1 Patron MVC

El sistema separa sus responsabilidades en tres capas principales, cada una en su propio paquete Java, más dos paquetes de soporte:

- **Modelo:** entidades del dominio (Contenido y sus subclases, Usuario, Suscripción, enumeraciones).
- **Dao:** acceso a datos, con interfaces y sus implementaciones en memoria y en SQLite.
- **Servicio:** lógica de negocio (cálculo de suscripciones, recomendaciones).
- **Controlador:** orquestación entre la vista y los servicios/DAO.
- **Vista:** interacción por consola con el usuario final.
- **Config:** configuración de la conexión a la base de datos.

Esta separación permitió sustituir la capa de persistencia en memoria por SQLite en una etapa posterior del desarrollo sin modificar una sola línea de las capas de modelo, servicio o controlador, lo cual es en sí mismo una evidencia practica de que la arquitectura respeta la inversión de dependencias.

3.2 Estructura de paquetes

- **com.streamflow.modelo** → Contenido, Pelicula, Serie, Documental, ContenidoGenerico, Usuario, Suscripcion
- **com.streamflow.dao** → interfaces DAO, implementaciones en memoria y en SQLite, mapeadores
- **com.streamflow.servicio** → SuscripcionServicio, RecomendacionServicio
- **com.streamflow.controlador** → ContenidoControlador, UsuarioControlador, SuscripcionControlador
- **com.streamflow.vista** → SistemaStreamFlow (menu de consola)
- **com.streamflow.config** → ConexionSQLite

4. Análisis de los principios SOLID aplicados

La siguiente tabla resume el cumplimiento de cada principio; los detalles y ejemplos de código se explican en las subsecciones posteriores.

Principio	Cumplimiento	Evidencia principal
SRP	Cumple	Paquetes modelo / dao / servicio / controlador / vista separados
OCP	Cumple (tras refactor)	ContenidoTipoMapeador + ContenidoGenerico
LSP	Cumple	RecomendacionServicio trata todo Contenido de forma uniforme
ISP	Cumple	ContenidoDAO / UsuarioDAO / SuscripcionDAO separados

DIP	Cumple	Servicios y controladores dependen de interfaces, no de *Memoria/*SQLite
-----	--------	--

4.1 SRP - Principio de Responsabilidad Única

Cada clase del sistema tiene una única razón para cambiar. Las clases de persistencia (ContenidoDAOSQLite, UsuarioDAOSQLite, SuscripcionDAOSQLite) solo conocen SQL y JDBC; las clases de servicio (SuscripcionServicio, RecomendacionServicio) solo conocen reglas de negocio (cálculo de costos, ordenamiento de recomendaciones); y la clase de vista (SistemaStreamFlow) solo conoce como leer datos de consola y mostrar resultados. Un cambio en el motor de base de datos no obliga a tocar la lógica de negocio, y un cambio en una regla de negocio no obliga a tocar SQL.

4.2 OCP - Principio de Abierto/Cerrado

Este fue el principio que exigió más trabajo de diseño durante el desarrollo. La primera versión de ContenidoDAOSQLite mapeaba cada subtipo de Contenido a columnas específicas de la tabla (director, temporadas, episodiosPorTemporada, tema) usando comprobaciones instanceof. Si bien esto funcionaba, significaba que agregar un tipo de contenido nuevo (por ejemplo, Podcast o AudioLibro) habría requerido modificar ContenidoDAOSQLite, agregar columnas a la tabla y tocar el método que reconstruye los objetos desde la base de datos: una violación directa de OCP.

La solución aplicada fue introducir la interfaz ContenidoTipoMapeador, que define el contrato para serializar y reconstruir un tipo de contenido específico, y una columna genérica atributos_extra en la tabla contenido que almacena pares clave-valor en lugar de columnas fijas por tipo. ContenidoDAOSQLite recibe una lista de mapeadores por constructor y ya no contiene ninguna comprobación instanceof: itera la lista buscando el mapeador que sabe manejar cada objeto.

Además de los mapeadores para Película, Serie y Documental, se creó la clase ContenidoGenerico junto con ContenidoGenericoMapeador. ContenidoGenerico no representa un tipo fijo, sino que permite que el propio usuario del sistema, desde el menú de consola, declare un tipo de contenido completamente nuevo (su nombre y sus atributos) en tiempo de ejecución, sin que ningún desarrollador tenga que escribir una clase Java adicional ni modificar el DAO, el esquema de la base de datos, o los servicios existentes. Esto satisface el requisito de OCP de forma literal: el sistema quedo cerrado a modificación y abierto a extensión, incluso para tipos de contenido que no existían al momento de diseñarlo.

4.3 LSP - Principio de Sustitución de Liskov

Todas las subclases de Contenido (Película, Serie, Documental, ContenidoGenerico) pueden sustituir a la clase base sin alterar el comportamiento esperado por quien las consume.

RecomendacionServicio.recomendarPorGenero ordena una lista de Contenido llamando únicamente a calcularFactorRecomendacion(), sin necesidad de conocer el tipo concreto de cada elemento; de la misma forma, el listado de contenido y el resumen de reproducción invocan reproducir() y obtenerDetalles() de forma polimórfica. Ninguna clase de negocio realiza downcasting ni instanceof sobre Contenido, lo que garantiza que el comportamiento del sistema es predecible sin importar cuantos tipos nuevos se agreguen.

4.4 ISP - Principio de Segregación de Interfaces

En lugar de definir una única interfaz genérica de persistencia (por ejemplo, un DAO<T> compartido por todas las entidades), el sistema define tres interfaces independientes: ContenidoDAO, UsuarioDAO y SuscripcionDAO. Cada una expone únicamente los métodos relevantes para su entidad (por ejemplo, UsuarioDAO expone existePorCedula, mientras que SuscripcionDAO expone listarPorUsuario y listarTodas), evitando que un cliente dependa de métodos que no necesita. El mismo criterio se aplicó a ContenidoTipoMapeador, que es una interfaz pequeña y enfocada en una única responsabilidad: mapear un tipo de contenido hacia y desde su representación persistida.

4.5 DIP - Principio de Inversión de Dependencias

Los controladores y servicios de alto nivel (ContenidoControlador, UsuarioControlador, SuscripcionControlador, SuscripcionServicio, RecomendacionServicio) dependen únicamente de las interfaces ContenidoDAO, UsuarioDAO y SuscripcionDAO, nunca de una implementación concreta. La vista (SistemaStreamFlow) es la única clase que decide, en tiempo de construcción, cual implementación inyectar. Gracias a esto, el sistema se desarrolló primero con ContenidoDAOMemoria/UsuarioDAOMemoria/SuscripcionDAOMemoria (para poder probar la lógica de negocio sin depender de una base de datos), y luego se incorporaron ContenidoDAOSQLite/UsuarioDAOSQLite/SuscripcionDAOSQLite sin modificar ninguna clase de las capas superiores, únicamente cambiando que implementación se instancia en la vista.

5. Patrones de diseño utilizados

5.1 MVC (Model-View-Controller)

Organiza el sistema en modelo (entidades de dominio), vista (menú de consola) y controlador (orquestación), desacoplando la representación de los datos de su presentación al usuario.

5.2 DAO (Data Access Object)

Encapsula el acceso a los datos detrás de interfaces (ContenidoDAO, UsuarioDAO, SuscripcionDAO), permitiendo cambiar el mecanismo de almacenamiento (memoria o SQLite) sin afectar a quienes consumen los datos.

5.3 Strategy / Registro de mapeadores

ContenidoTipoMapeador aplica el patrón Strategy: cada implementación (PeliculaMapeador, SerieMapeador, DocumentalMapeador, ContenidoGenericoMapeador) encapsula un algoritmo intercambiable para serializar y reconstruir un tipo de contenido. ContenidoDAOSQLite mantiene una lista de estrategias y selecciona la adecuada en tiempo de ejecución según el objeto o el valor almacenado, en vez de decidir mediante condicionales. Este es el mecanismo concreto que hace posible el cumplimiento de OCP descrito en la sección 4.2.

5.4 Inyección de dependencias por constructor

Todas las clases de servicio y controlador reciben sus dependencias (interfaces DAO) a través del constructor, en vez de instanciarlas internamente. Este patrón es el que hace posible el cumplimiento de DIP descrito en la sección 4.5, y además facilita enormemente las pruebas unitarias, ya que permite inyectar implementaciones en memoria durante los tests.

6. Modelo de datos y persistencia

6.1 Esquema relacional

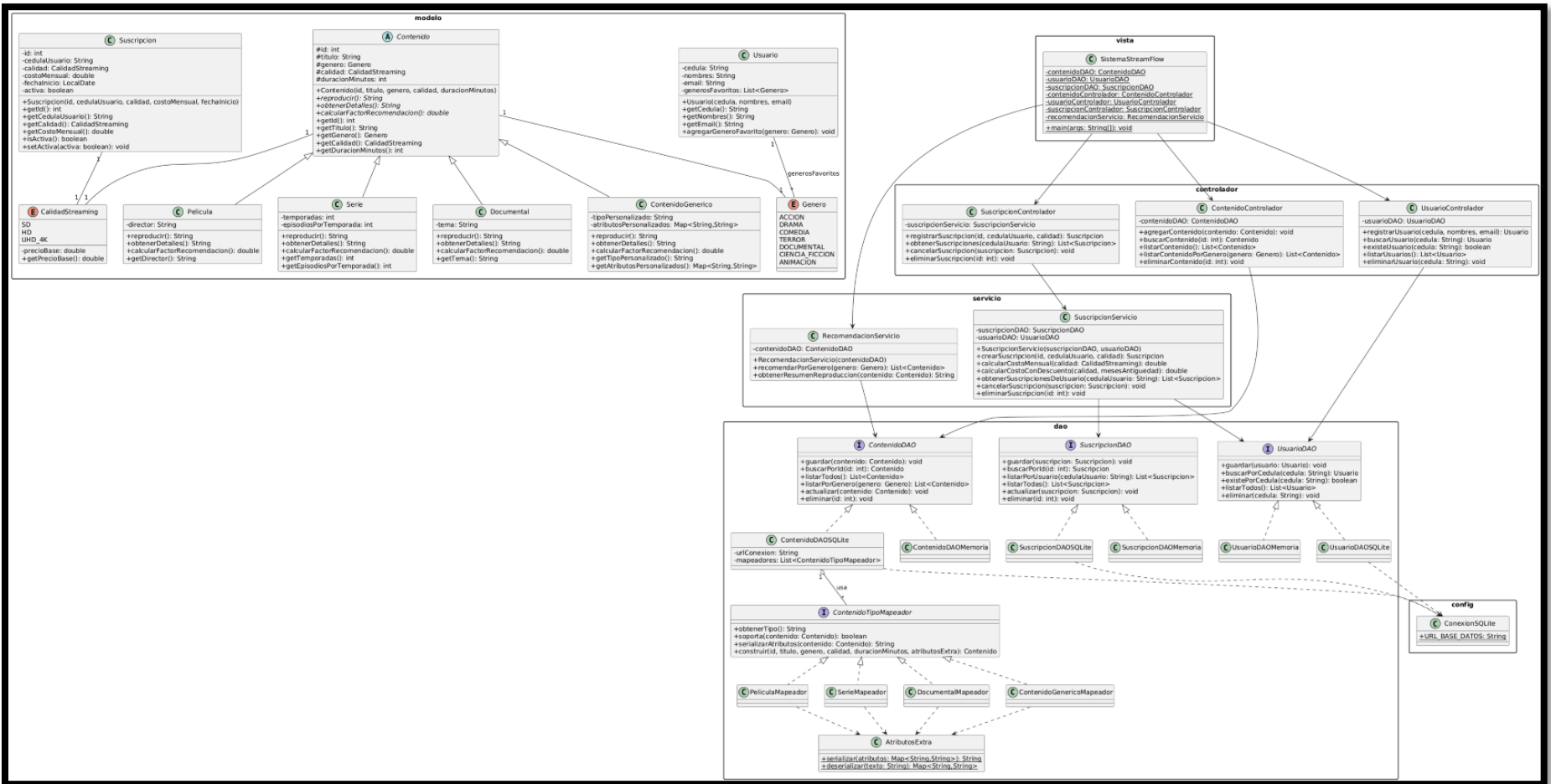
La base de datos SQLite contiene tres tablas:

- usuario(cedula TEXT PRIMARY KEY, nombres TEXT NOT NULL, email TEXT) - la cedula es la clave primaria natural, lo que impide registrar dos veces al mismo usuario.
- contenido(id INTEGER PRIMARY KEY, titulo TEXT, genero TEXT, calidad TEXT, duracion_minutos INTEGER, tipo TEXT, atributos_extra TEXT) - una única tabla almacena todos los tipos de contenido, incluidos los que el usuario define en tiempo de ejecución.
- suscripcion(id INTEGER PRIMARY KEY, cedula_usuario TEXT, calidad TEXT, costo_mensual REAL, fecha_inicio TEXT, activa INTEGER, FOREIGN KEY(cedula_usuario) REFERENCES usuario(cedula)) - vinculada al usuario por su cedula.

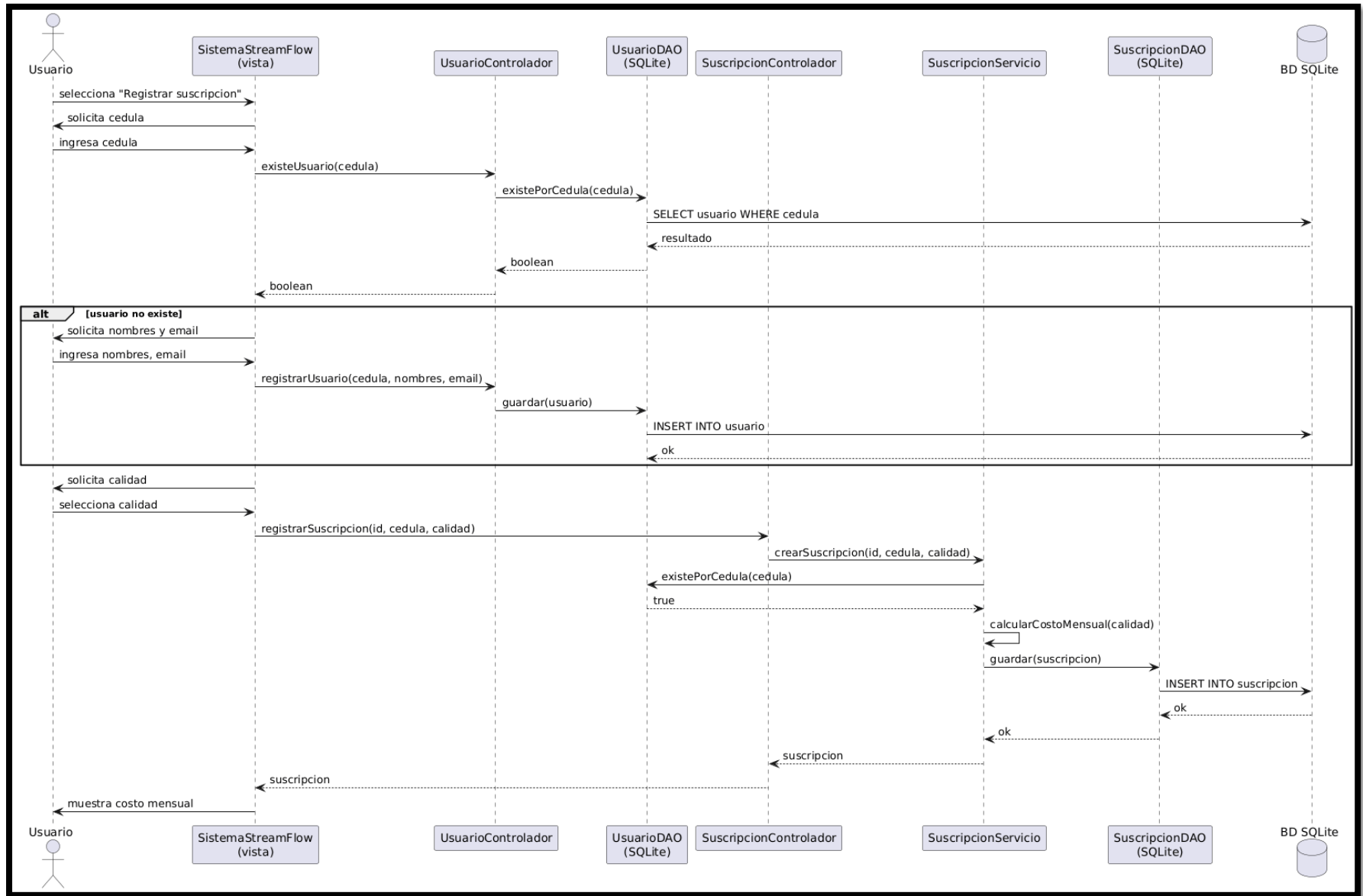
6.2 Estrategia de atributos extendidos

En vez de una columna por cada atributo específico de cada subtipo de Contenido, la tabla contenida usa una sola columna de texto (atributos_extra) que almacena pares clave-valor separados por punto y coma (por ejemplo: temporadas=3;episodios=8). Cada ContenidoTipoMapeador sabe cómo serializar y como interpretar sus propios atributos. Esta decisión de diseño es la que permite que el esquema de base de datos no necesite alteraciones (ALTER TABLE) cuando aparece un tipo de contenido nuevo.

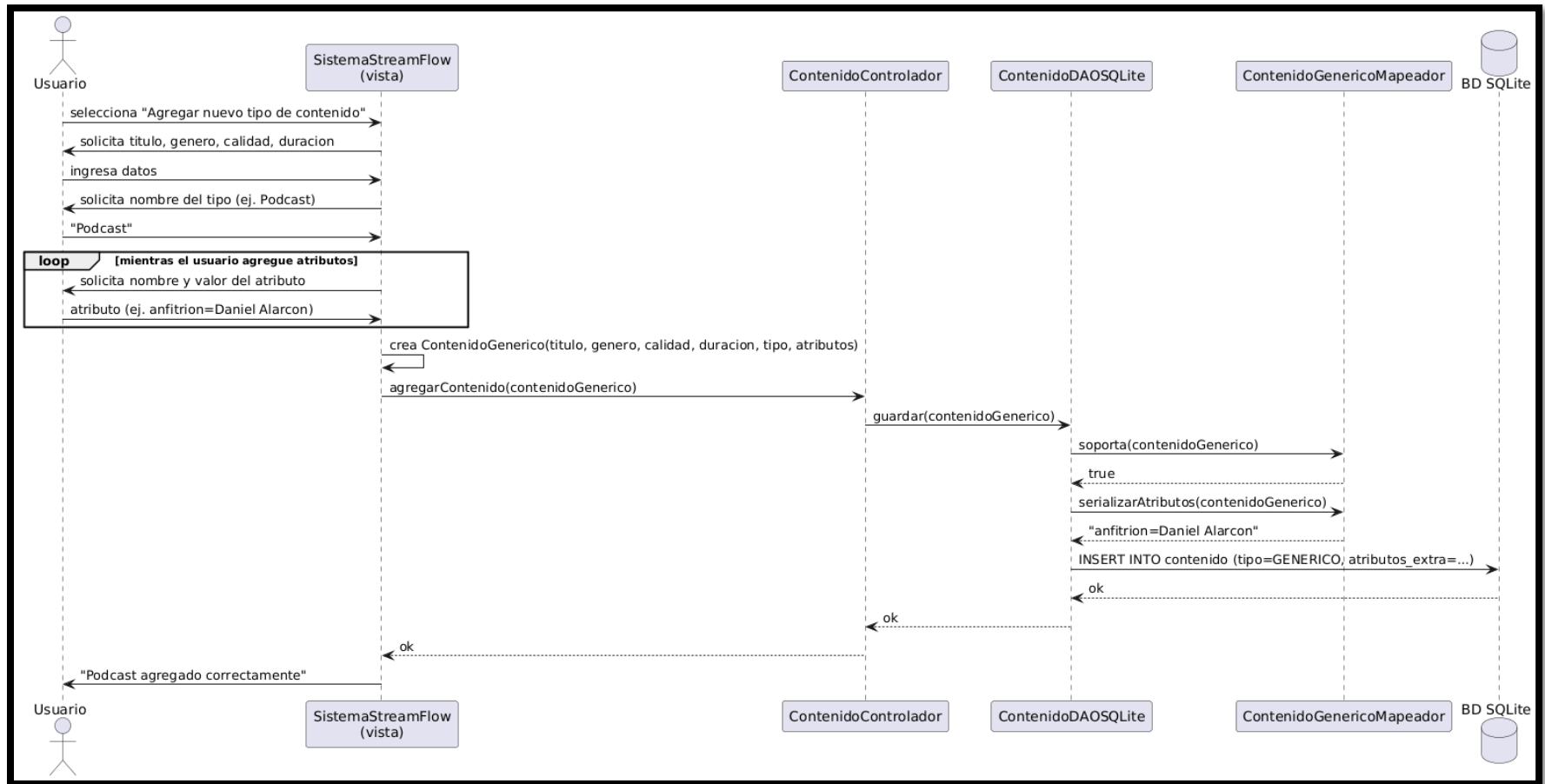
7. Diagrama de clases UML



7.1 Diagrama de Secuencia – Flujo Principal



7.2 Diagrama de Secuencia – Evidencia OCP



8. Evidencias de ejecución

Esta sección documenta, mediante capturas de pantalla, que el sistema compila, que las pruebas automatizadas se ejecutan correctamente y que los datos se persisten en la base de datos SQLite.

8.1 Reporte de pruebas JUnit 5

```

Output - Build (streamflow) X
cd C:\Users\Usuario1\Documents\PROYECTO-BIMESTRAL-2do.Bim-GRUPAL\SistemaStreamFlow; "C:\Program Files\Apache NetBeans\jdk\cmd" /c "%C:\Program Files\Apache NetBeans\java\maven\bin\mvn.cmd" %* -Dmaven.ext.cla
WARNING: A terminally deprecated method in sun.misc.Unsafe has been called
WARNING: sun.misc.Unsafe:staticFieldBase has been called by com.google.inject.internal.asp.HiddenClassDefiner (file:/C:/Program%20Files/Apache%20NetBeans/java/maven/lib/guice-5.1.0-classes.jar)
WARNING: Please consider reporting this to the maintainers of class com.google.inject.internal.asp.HiddenClassDefiner
WARNING: sun.misc.Unsafe:staticFieldBase will be removed in a future release
Scanning for projects...

-----< com.streamflow:streamflow >-----
Building streamflow 1.0.0
from pom.xml
-----[ jar ]-----

--- clean:3.2.0:clean (default-clean) @ streamflow ---
Deleting C:\Users\Usuario1\Documents\PROYECTO-BIMESTRAL-2do.Bim-GRUPAL\SistemaStreamFlow\target

--- resources:3.3.1:resources (default-resources) @ streamflow ---
skip non existing resourceDirectory C:\Users\Usuario1\Documents\PROYECTO-BIMESTRAL-2do.Bim-GRUPAL\SistemaStreamFlow\src\main\resources

--- compiler:3.13.0:compile (default-compile) @ streamflow ---
Recompiling the module because of changed source code.
Compiling 31 source files with javac [debug target 17] to target\classes
location of system modules is not set in conjunction with -source 17
not setting the location of system modules may lead to class files that cannot run on JVM 17
--release 17 is recommended instead of -source 17 -target 17 because it sets the location of system modules automatically

--- resources:3.3.1:testResources (default-testResources) @ streamflow ---
skip non existing resourceDirectory C:\Users\Usuario1\Documents\PROYECTO-BIMESTRAL-2do.Bim-GRUPAL\SistemaStreamFlow\src\test\resources

--- compiler:3.13.0:testCompile (default-testCompile) @ streamflow ---
Recompiling the module because of changed dependency.
Compiling 10 source files with javac [debug target 17] to target\test-classes
location of system modules is not set in conjunction with -source 17
not setting the location of system modules may lead to class files that cannot run on JVM 17
--release 17 is recommended instead of -source 17 -target 17 because it sets the location of system modules automatically

--- surefire:3.2.5:test (default-test) @ streamflow ---
Using auto detected provider org.apache.maven.surefire.junitplatform.JUnit4PlatformProvider

T E S T S
-----
Running com.streamflow.dao.ContenidoDAO memoriaTest
Tests run: 3, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.040 s -- in com.streamflow.dao.ContenidoDAO memoriaTest
Running com.streamflow.dao.ContenidoDAO sqliteExtensibilidadTest
SLF4J: Failed to load class "org.slf4j.impl.StaticLoggerBinder".
SLF4J: Defaulting to no-operation (NOP) logger implementation
SLF4J: See http://www.slf4j.org/faq.html#StaticLoggerBinder for further details.
Tests run: 3, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.040 s -- in com.streamflow.dao.ContenidoDAO sqliteExtensibilidadTest
Running com.streamflow.dao.UsuarioDAO memoriaTest
Tests run: 4, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.008 s -- in com.streamflow.dao.UsuarioDAO memoriaTest
Running com.streamflow.dao.UsuarioDAO sqliteTest
Tests run: 3, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.030 s -- in com.streamflow.dao.UsuarioDAO sqliteTest
Running com.streamflow.modelo.ContenidoTest
Tests run: 3, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.003 s -- in com.streamflow.modelo.ContenidoTest
Running com.streamflow.modelo.UsuarioTest
Tests run: 4, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.003 s -- in com.streamflow.modelo.UsuarioTest
Running com.streamflow.servicio.RecomendacionServicioTest
Tests run: 2, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.004 s -- in com.streamflow.servicio.RecomendacionServicioTest
Running com.streamflow.servicio.SuscripcionServicioTest
Tests run: 7, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.007 s -- in com.streamflow.servicio.SuscripcionServicioTest

Results:
Tests run: 39, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0

--- jar:3.4.1:jar (default-jar) @ streamflow ---
Building jar: C:\Users\Usuario1\Documents\PROYECTO-BIMESTRAL-2do.Bim-GRUPAL\SistemaStreamFlow\target\streamflow-1.0.0.jar

--- install:3.1.2:install (default-install) @ streamflow ---
Installing C:\Users\Usuario1\Documents\PROYECTO-BIMESTRAL-2do.Bim-GRUPAL\SistemaStreamFlow\pom.xml to C:\Users\Usuario1\Documents\repository\com\streamflow\streamflow\1.0.0\streamflow-1.0.0.pom
Installing C:\Users\Usuario1\Documents\PROYECTO-BIMESTRAL-2do.Bim-GRUPAL\SistemaStreamFlow\target\streamflow-1.0.0.jar to C:\Users\Usuario1\Documents\repository\com\streamflow\streamflow\1.0.0\streamflow-1.0.0.jar

BUILD SUCCESS
Total time: 3.133 s
Finished at: 2024-07-18T18:19:51-05:00

```

```

Running com.streamflow.dao.ContenidoDAO memoriaTest
Tests run: 3, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.040 s -- in com.streamflow.dao.ContenidoDAO memoriaTest
Running com.streamflow.dao.ContenidoDAO sqliteExtensibilidadTest
SLF4J: Failed to load class "org.slf4j.impl.StaticLoggerBinder".
SLF4J: Defaulting to no-operation (NOP) logger implementation
SLF4J: See http://www.slf4j.org/faq.html#StaticLoggerBinder for further details.
Tests run: 3, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.040 s -- in com.streamflow.dao.ContenidoDAO sqliteExtensibilidadTest
Running com.streamflow.dao.UsuarioDAO memoriaTest
Tests run: 4, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.008 s -- in com.streamflow.dao.UsuarioDAO memoriaTest
Running com.streamflow.dao.UsuarioDAO sqliteTest
Tests run: 3, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.030 s -- in com.streamflow.dao.UsuarioDAO sqliteTest
Running com.streamflow.modelo.ContenidoTest
Tests run: 3, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.003 s -- in com.streamflow.modelo.ContenidoTest
Running com.streamflow.modelo.UsuarioTest
Tests run: 4, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.003 s -- in com.streamflow.modelo.UsuarioTest
Running com.streamflow.servicio.RecomendacionServicioTest
Tests run: 2, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.004 s -- in com.streamflow.servicio.RecomendacionServicioTest
Running com.streamflow.servicio.SuscripcionServicioTest
Tests run: 7, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.007 s -- in com.streamflow.servicio.SuscripcionServicioTest

Results:
Tests run: 39, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0

--- jar:3.4.1:jar (default-jar) @ streamflow ---
Building jar: C:\Users\Usuario1\Documents\PROYECTO-BIMESTRAL-2do.Bim-GRUPAL\SistemaStreamFlow\target\streamflow-1.0.0.jar

--- install:3.1.2:install (default-install) @ streamflow ---
Installing C:\Users\Usuario1\Documents\PROYECTO-BIMESTRAL-2do.Bim-GRUPAL\SistemaStreamFlow\pom.xml to C:\Users\Usuario1\Documents\repository\com\streamflow\streamflow\1.0.0\streamflow-1.0.0.pom
Installing C:\Users\Usuario1\Documents\PROYECTO-BIMESTRAL-2do.Bim-GRUPAL\SistemaStreamFlow\target\streamflow-1.0.0.jar to C:\Users\Usuario1\Documents\repository\com\streamflow\streamflow\1.0.0\streamflow-1.0.0.jar

BUILD SUCCESS
Total time: 3.133 s
Finished at: 2024-07-18T18:19:51-05:00

```

8.2 Ejecución del sistema (menú de consola)

```

Output - Run (SistemaStreamFlow) x
cd C:\Users\Usuario\ITC\Documents\PROYECTO-BIMESTRAL-2do.Sis-GRUPAL\SistemaStreamFlow; "JAVA_HOME=C:\Program Files\Apache NetBeans\jdk" cmd /c "%C%\Program Files\Apache NetBeans\java\bin\java.exe"
WARNING: A terminally deprecated method in sun.misc.Unsafe has been called
WARNING: sun.misc.Unsafe::staticFieldBase has been called by com.google.inject.internal.asp.HiddenClassDefiner (file:/C:/Program%20Files/Apache%20NetBeans/java/maven/lib/guice-5.1.0-classes.jar)
WARNING: Please consider reporting this to the maintainers of class com.google.inject.internal.asp.HiddenClassDefiner
WARNING: sun.misc.Unsafe::staticFieldBase will be removed in a future release
Scanning for projects...

-----< com.streamflow.streamflow >-----
Building streamflow 1.0.0
from pom.xml
-----[ jar ]-----

--- resources:3.3.1:resources (default-resources) @ streamflow ---
skip non existing resourceDirectory C:\Users\Usuario\ITC\Documents\PROYECTO-BIMESTRAL-2do.Sis-GRUPAL\SistemaStreamFlow\src\main\resources

--- compiler:3.13.0:compile (default-compile) @ streamflow ---
Recompiling the module because of changed source code.
Compiling 31 source files with javac (debug target 17) to target\classes
location of system modules is not set in conjunction with -source 17
not setting the location of system modules may lead to class files that cannot run on JRE 17
--release 17 is recommended instead of -source 17 -target 17 because it sets the location of system modules automatically

--- exec:3.1.0:exec (default-cil) @ streamflow ---
SLF4J: Failed to load class "org.slf4j.impl.StaticLoggerBinder".
SLF4J: Defaulting to no-operation (NOP) logger implementation
SLF4J: See http://www.slf4j.org/codes.html#StaticLoggerBinder for further details.
WARNING: A restricted method in java.lang.System has been called
WARNING: java.lang.System::load has been called by org.sqlite.SQLiteJDBCLoader in an unnamed module (file:/C:/Users/Usuario%20ITC/.m2/repository/org/sqlite/sqlite-jdbc/3.46.0.0/sqlite-jdbc-3.46.0.0.jar)
WARNING: Use --enable-native-access=ALL-UNNAMED to avoid a warning for callers in this module
WARNING: Restricted methods will be blocked in a future release unless native access is enabled

===== StreamFlow =====
1. Agregar película
2. Agregar serie
3. Agregar documental
4. Agregar nuevo tipo de contenido
5. Listar contenido
6. Recomendar por genero
7. Registrar suscripción
8. Eliminar suscripción
0. Salir
Seleccione una opción: 1
Titulo: Matrix
Seleccione genero:
1. ACCION
2. DRAMA
3. COMEDIA
4. TERROR
5. DOCUMENTAL
6. CIENCIA_FICCION
7. ANIMACION
6
Seleccione calidad:
1. SD
2. HD
3. UHD_4K
3
Duracion en minutos: 136
Director: Wachowski
Película agregada correctamente

===== StreamFlow =====
1. Agregar película
2. Agregar serie
3. Agregar documental
4. Agregar nuevo tipo de contenido
5. Listar contenido
6. Recomendar por genero
7. Registrar suscripción
8. Eliminar suscripción
0. Salir
Seleccione una opción: 1
Titulo: El Padrino

```

8.3 Registro de contenido (película, serie, documental)

```

Output - Run (SistemaStreamFlow) x

===== StreamFlow =====
1. Agregar película
2. Agregar serie
3. Agregar documental
4. Agregar nuevo tipo de contenido
5. Listar contenido
6. Recomendar por genero
7. Registrar suscripción
8. Eliminar suscripción
0. Salir
Seleccione una opción: 1
Titulo: Matrix
Seleccione genero:
1. ACCION
2. DRAMA
3. COMEDIA
4. TERROR
5. DOCUMENTAL
6. CIENCIA_FICCION
7. ANIMACION
6
Seleccione calidad:
1. SD
2. HD
3. UHD_4K
3
Duracion en minutos: 136
Director: Wachowski
Película agregada correctamente

===== StreamFlow =====
1. Agregar película
2. Agregar serie
3. Agregar documental
4. Agregar nuevo tipo de contenido
5. Listar contenido
6. Recomendar por genero
7. Registrar suscripción
8. Eliminar suscripción
0. Salir
Seleccione una opción: 1
Titulo: El Padrino

```

```

Output - Run (SistemaStreamFlow) X
===== StreamFlow =====
1. Agregar película
2. Agregar serie
3. Agregar documental
4. Agregar nuevo tipo de contenido
5. Listar contenido
6. Recomendar por genero
7. Registrar suscripcion
8. Eliminar suscripcion
0. Salir
Seleccione una opcion: 1
Titulo: El Padrino
Seleccione genero:
1. ACCION
2. DRAMA
3. COMEDIA
4. TERROR
5. DOCUMENTAL
6. CIENCIA_FICCION
7. ANIMACION
2
Seleccione calidad:
1. SD
2. HD
3. UHD_4K
2
Duracion en minutos: 175
Director: Francis Ford Coppola
Película agregada correctamente

===== StreamFlow =====
1. Agregar película
2. Agregar serie
3. Agregar documental
4. Agregar nuevo tipo de contenido
5. Listar contenido
6. Recomendar por genero
7. Registrar suscripcion
8. Eliminar suscripcion
0. Salir
Seleccione una opcion: 2
Titulo: Dark
Seleccione genero:
1. ACCION
2. DRAMA
3. COMEDIA
4. TERROR
5. DOCUMENTAL
6. CIENCIA_FICCION
7. ANIMACION
6
Seleccione calidad:
1. SD
2. HD
3. UHD_4K
2
Duracion promedio por episodio en minutos: 60
Numero de temporadas: 3
Episodios por temporada: 8
Serie agregada correctamente

===== StreamFlow =====
1. Agregar película
2. Agregar serie
3. Agregar documental
4. Agregar nuevo tipo de contenido
5. Listar contenido
6. Recomendar por genero
7. Registrar suscripcion
8. Eliminar suscripcion
0. Salir
Seleccione una opcion: 2
Titulo: Rick and Morty
Seleccione genero:
1. ACCION
2. DRAMA
3. COMEDIA
4. TERROR
5. DOCUMENTAL
6. CIENCIA_FICCION
7. ANIMACION
3
Seleccione calidad:
1. SD
2. HD
3. UHD_4K
2
Duracion promedio por episodio en minutos: 22
Numero de temporadas: 6
Episodios por temporada: 10
Serie agregada correctamente

===== StreamFlow =====
1. Agregar película
2. Agregar serie
3. Agregar documental
4. Agregar nuevo tipo de contenido
5. Listar contenido
6. Recomendar por genero
7. Registrar suscripcion
8. Eliminar suscripcion
0. Salir
Seleccione una opcion: 3
Titulo: Cosmos
Seleccione genero:

```

```

Output - Run (SistemaStreamFlow) X
===== StreamFlow =====
1. Agregar película
2. Agregar serie
3. Agregar documental
4. Agregar nuevo tipo de contenido
5. Listar contenido
6. Recomendar por genero
7. Registrar suscripcion
8. Eliminar suscripcion
0. Salir
Seleccione una opcion: 2
Titulo: Dark
Seleccione genero:
1. ACCION
2. DRAMA
3. COMEDIA
4. TERROR
5. DOCUMENTAL
6. CIENCIA_FICCION
7. ANIMACION
6
Seleccione calidad:
1. SD
2. HD
3. UHD_4K
2
Duracion promedio por episodio en minutos: 60
Numero de temporadas: 3
Episodios por temporada: 8
Serie agregada correctamente

===== StreamFlow =====
1. Agregar película
2. Agregar serie
3. Agregar documental
4. Agregar nuevo tipo de contenido
5. Listar contenido
6. Recomendar por genero
7. Registrar suscripcion
8. Eliminar suscripcion
0. Salir
Seleccione una opcion: 2
Titulo: Rick and Morty
Seleccione genero:
1. ACCION
2. DRAMA
3. COMEDIA
4. TERROR
5. DOCUMENTAL
6. CIENCIA_FICCION
7. ANIMACION
3
Seleccione calidad:
1. SD
2. HD
3. UHD_4K
2
Duracion promedio por episodio en minutos: 22
Numero de temporadas: 6
Episodios por temporada: 10
Serie agregada correctamente

===== StreamFlow =====
1. Agregar película
2. Agregar serie
3. Agregar documental
4. Agregar nuevo tipo de contenido
5. Listar contenido
6. Recomendar por genero
7. Registrar suscripcion
8. Eliminar suscripcion
0. Salir
Seleccione una opcion: 3
Titulo: Cosmos
Seleccione genero:

```

```

Output - Run (SistemaStreamFlow) X
===== StreamFlow =====
1. Agregar película
2. Agregar serie
3. Agregar documental
4. Agregar nuevo tipo de contenido
5. Listar contenido
6. Recomendar por genero
7. Registrar suscripcion
8. Eliminar suscripcion
0. Salir
Seleccione una opcion: 2
Titulo: Rick and Morty
Seleccione genero:
1. ACCION
2. DRAMA
3. COMEDIA
4. TERROR
5. DOCUMENTAL
6. CIENCIA_FICCION
7. ANIMACION
3
Seleccione calidad:
1. SD
2. HD
3. UHD_4K
2
Duracion promedio por episodio en minutos: 22
Numero de temporadas: 6
Episodios por temporada: 10
Serie agregada correctamente

===== StreamFlow =====
1. Agregar película
2. Agregar serie
3. Agregar documental
4. Agregar nuevo tipo de contenido
5. Listar contenido
6. Recomendar por genero
7. Registrar suscripcion
8. Eliminar suscripcion
0. Salir
Seleccione una opcion: 3
Titulo: Cosmos
Seleccione genero:

```

```

Output - Run (SistemaStreamFlow) x
===== StreamFlow =====
1. Agregar película
2. Agregar serie
3. Agregar documental
4. Agregar nuevo tipo de contenido
5. Listar contenido
6. Recomendar por genero
7. Registrar suscripcion
8. Eliminar suscripcion
0. Salir
Seleccione una opcion: 3
Titulo: Nuestro Planeta
Seleccione genero:
1. ACCION
2. DRAMA
3. COMEDIA
4. TERROR
5. DOCUMENTAL
6. CIENCIA_FICCION
7. ANIMACION
5
Seleccione calidad:
1. SD
2. HD
3. UHD_4K
3
Duracion en minutos: 50
Tema: Naturaleza
Documental agregado correctamente

===== StreamFlow =====
1. Agregar película
2. Agregar serie
3. Agregar documental
4. Agregar nuevo tipo de contenido
5. Listar contenido
6. Recomendar por genero
7. Registrar suscripcion
8. Eliminar suscripcion
0. Salir
Seleccione una opcion: 4
Titulo: Radio Ambulante
Seleccione genero:

```

8.4 Registro de contenido personalizado (OCP)

```

Output - Run (SistemaStreamFlow) x
===== StreamFlow =====
1. Agregar película
2. Agregar serie
3. Agregar documental
4. Agregar nuevo tipo de contenido
5. Listar contenido
6. Recomendar por genero
7. Registrar suscripcion
8. Eliminar suscripcion
0. Salir
Seleccione una opcion: 4
Titulo: Radio Ambulante
Seleccione genero:
1. ACCION
2. DRAMA
3. COMEDIA
4. TERROR
5. DOCUMENTAL
6. CIENCIA_FICCION
7. ANIMACION
6
Seleccione la calidad:
1. Baja
2. Estandar
3. Alta
3
Duracion en minutos: 40
Nombre del nuevo tipo de contenido (ejemplo: Podcast, Audiolibro): Podcast
Nombre del atributo a agregar (ejemplo: anfitrión, narrador): anfitrión
Valor de anfitrión: Juan Pablo Loja
Desea agregar otro atributo? (s/n): n
Podcast agregado correctamente

===== StreamFlow =====
1. Agregar película
2. Agregar serie
3. Agregar documental
4. Agregar nuevo tipo de contenido
5. Listar contenido
6. Recomendar por genero
7. Registrar suscripcion
8. Eliminar suscripcion
0. Salir

```

```

Output - Run (SistemaStreamFlow) x
===== StreamFlow =====
1. Agregar película
2. Agregar serie
3. Agregar documental
4. Agregar nuevo tipo de contenido
5. Listar contenido
6. Recomendar por genero
7. Registrar suscripcion
8. Eliminar suscripcion
0. Salir
Seleccione una opcion: 4
Titulo: Cien Años de Soledad
Seleccione genero:
1. ACCION
2. DRAMA
3. COMEDIA
4. TERROR
5. DOCUMENTAL
6. CIENCIA_FICCION
7. ANIMACION
2
Seleccione la calidad:
1. Baja
2. Estandar
3. Alta
2
Duracion en minutos: 620
Nombre del nuevo tipo de contenido (ejemplo: Podcast, Audiolibro): Audiolibro
Nombre del atributo a agregar (ejemplo: anfitrión, narrador): narrador
Valor de narrador: Katherine Flores
Desea agregar otro atributo? (s/n): s
Nombre del atributo a agregar (ejemplo: anfitrión, narrador): idioma
Valor de idioma: Ingles
Desea agregar otro atributo? (s/n): n
Audiolibro agregado correctamente

===== StreamFlow =====
1. Agregar película
2. Agregar serie
3. Agregar documental
4. Agregar nuevo tipo de contenido
5. Listar contenido
6. Recomendar por genero

```

8.5 Registro y eliminación de suscripciones

```

Output - Run (SistemaStreamFlow) x
===== StreamFlow =====
1. Agregar película
2. Agregar serie
3. Agregar documental
4. Agregar nuevo tipo de contenido
5. Listar contenido
6. Recomendar por genero
7. Registrar suscripcion
8. Eliminar suscripcion
0. Salir
Seleccione una opcion: 7
Cedula (10 digitos): 1105026077
Nombre: Juan Loja
Email (opcional, enter para omitir): juanloja@gmail.com
Usuario registrado correctamente
Seleccione calidad:
1. SD
2. HD
3. UHD_4K
3
Suscripcion creada con costo mensual de 13.99

===== StreamFlow =====
1. Agregar película
2. Agregar serie
3. Agregar documental
4. Agregar nuevo tipo de contenido
5. Listar contenido
6. Recomendar por genero
7. Registrar suscripcion
8. Eliminar suscripcion
0. Salir
Seleccione una opcion: 7
Cedula (10 digitos): 1105026080
Nombre: Javier Solano
Email (opcional, enter para omitir): javiersolano@gmail.com
Usuario registrado correctamente
Seleccione calidad:
1. SD
2. HD
3. UHD_4K
2
Suscripcion creada con costo mensual de 8.99

```

```

Output - Run (SistemaStreamFlow) x
===== StreamFlow =====
1. Agregar película
2. Agregar serie
3. Agregar documental
4. Agregar nuevo tipo de contenido
5. Listar contenido
6. Recomendar por genero
7. Registrar suscripcion
8. Eliminar suscripcion
0. Salir
Seleccione una opcion: 7
Cedula (10 digitos): 1105026099
Nombre: Katya Loja
Email (opcional, enter para omitir): kathyaloja@gmail.com
Usuario registrado correctamente
Seleccione calidad:
1. SD
2. HD
3. UHD_4K
1
Suscripcion creada con costo mensual de 4.99

===== StreamFlow =====
1. Agregar película
2. Agregar serie
3. Agregar documental
4. Agregar nuevo tipo de contenido
5. Listar contenido
6. Recomendar por genero
7. Registrar suscripcion
8. Eliminar suscripcion
0. Salir
Seleccione una opcion: 7
Cedula (10 digitos): 1105026044
Nombre: Katherine Flores
Email (opcional, enter para omitir): katherinefl@gmail.com
Usuario registrado correctamente
Seleccione calidad:
1. SD
2. HD
3. UHD_4K
2
Suscripcion creada con costo mensual de 8.99

```

```

Output - Run (SistemaStreamFlow) x
===== StreamFlow =====
1. Agregar película
2. Agregar serie
3. Agregar documental
4. Agregar nuevo tipo de contenido
5. Listar contenido
6. Recomendar por genero
7. Registrar suscripcion
8. Eliminar suscripcion
0. Salir
Seleccione una opcion: 7
Cedula (10 digitos): 1105826855
Nombre: Alekha Leon
Email (opcional, enter para omitir): alekhaLeon@gmail.com
Usuario registrado correctamente
Seleccione calidad:
1. SD
2. HD
3. UHD_4K
3
Suscripcion creada con costo manual de 13.99

===== StreamFlow =====
1. Agregar película
2. Agregar serie
3. Agregar documental
4. Agregar nuevo tipo de contenido
5. Listar contenido
6. Recomendar por genero
7. Registrar suscripcion
8. Eliminar suscripcion
0. Salir
Seleccione una opcion: 5
Película: Matrix | Genero: CIENCIA_FICCION | Director: Wachowski | Duracion: 136 min | Calidad: UHD_4K
Película: El Padrino | Genero: DRAMA | Director: Francis Ford Coppola | Duracion: 175 min | Calidad: HD
Serie: Dark | Genero: CIENCIA_FICCION | Temporadas: 3 | Episodios por temporada: 8 | Calidad: HD
Serie: Rick and Morty | Genero: COMEDIA | Temporadas: 6 | Episodios por temporada: 10 | Calidad: HD
Documental: Cosmos | Tema: Universos | Duracion: 45 min | Calidad: SD
Documental: Nuestro Planeta | Tema: Naturaleza | Duracion: 50 min | Calidad: UHD_4K
Podcast: Radio Ambulante | Genero: CIENCIA_FICCION | anfitrión: Juan Pablo Loja | Duracion: 40 min | Calidad: Alta
Audiolibro: Cien Años de Soledad | Genero: DRAMA | narrador: Katherine Flores | idioma: Ingles | Duracion: 620 min | Calidad: Estandar

===== StreamFlow =====

```

```

Output - Run (SistemaStreamFlow) x
SLF4J: Defaulting to no-operation (NOP) logger implementation
SLF4J: See http://www.slf4j.org/codes.html#staticLoggerBinder for further details.
WARNING: A restricted method in java.lang.System has been called
WARNING: java.lang.System::load has been called by org.sqlite.SQLiteJDBCLoader in an unnamed module (file:/C:/Users/Usuario2017C/m2/repository/org/xerial/sqlite-jdbc/3.46.0.0/sqlite-jdbc-3.46.0.0.jar)
WARNING: Use --enable-native-access=ALL-UNNAMED to avoid a warning for callers in this module
WARNING: Restricted methods will be blocked in a future release unless native access is enabled

===== StreamFlow =====
1. Agregar película
2. Agregar serie
3. Agregar documental
4. Agregar nuevo tipo de contenido
5. Listar contenido
6. Recomendar por genero
7. Registrar suscripcion
8. Eliminar suscripcion
0. Salir
Seleccione una opcion: 8
Cedula (10 digitos): 1105826855
Suscripciones del usuario:
Id: 3 | Calidad: SD | Costo: 4.99 | Activa: true
Id de la suscripcion a eliminar: 3
Suscripcion eliminada correctamente

===== StreamFlow =====
1. Agregar película
2. Agregar serie
3. Agregar documental
4. Agregar nuevo tipo de contenido
5. Listar contenido
6. Recomendar por genero
7. Registrar suscripcion
8. Eliminar suscripcion
0. Salir
Seleccione una opcion: 0
Saliendo del sistema

-----
BUILD SUCCESS
-----
Total time: 37.552 s
Finished at: 2026-07-18T17:16:27-05:00

```

8.6 Listado y recomendaciones

```

Output - Run (SistemaStreamFlow) x
===== StreamFlow =====
1. Agregar película
2. Agregar serie
3. Agregar documental
4. Agregar nuevo tipo de contenido
5. Listar contenido
6. Recomendar por genero
7. Registrar suscripcion
8. Eliminar suscripcion
0. Salir
Seleccione una opcion: 7
Cedula (10 digitos): 1105826855
Nombre: Alekha Leon
Email (opcional, enter para omitir): alekhaLeon@gmail.com
Usuario registrado correctamente
Seleccione calidad:
1. SD
2. HD
3. UHD_4K
3
Suscripcion creada con costo manual de 13.99

===== StreamFlow =====
1. Agregar película
2. Agregar serie
3. Agregar documental
4. Agregar nuevo tipo de contenido
5. Listar contenido
6. Recomendar por genero
7. Registrar suscripcion
8. Eliminar suscripcion
0. Salir
Seleccione una opcion: 5
Película: Matrix | Genero: CIENCIA_FICCION | Director: Wachowski | Duracion: 136 min | Calidad: UHD_4K
Película: El Padrino | Genero: DRAMA | Director: Francis Ford Coppola | Duracion: 175 min | Calidad: HD
Serie: Dark | Genero: CIENCIA_FICCION | Temporadas: 3 | Episodios por temporada: 8 | Calidad: HD
Serie: Rick and Morty | Genero: COMEDIA | Temporadas: 6 | Episodios por temporada: 10 | Calidad: HD
Documental: Cosmos | Tema: Universos | Duracion: 45 min | Calidad: SD
Documental: Nuestro Planeta | Tema: Naturaleza | Duracion: 50 min | Calidad: UHD_4K
Podcast: Radio Ambulante | Genero: CIENCIA_FICCION | anfitrión: Juan Pablo Loja | Duracion: 40 min | Calidad: Alta
Audiolibro: Cien Años de Soledad | Genero: DRAMA | narrador: Katherine Flores | idioma: Ingles | Duracion: 620 min | Calidad: Estandar

===== StreamFlow =====

```



```

Output - Run (SistemaStreamFlow) x
===== StreamFlow =====
1. Agregar película
2. Agregar serie
3. Agregar documental
4. Agregar nuevo tipo de contenido
5. Listar contenido
6. Recomendar por genero
7. Registrar suscripcion
8. Eliminar suscripcion
0. Salir
Seleccione una opcion: 6
Seleccione genero:
1. ACCION
2. DRAMA
3. COMEDIA
4. TERROR
5. DOCUMENTAL
6. CIENCIA_FICCION
7. ANIMACION
6
Reproduciendo serie: Dark temporada 1 episodio 1 (HD) | Serie: Dark | Genero: CIENCIA_FICCION | Temporadas: 3 | Episodios por temporada: 8 | Calidad: HD
Reproduciendo película: Matrix (URD_4K) | Película: Matrix | Genero: CIENCIA_FICCION | Director: Wachowski | Duracion: 136 min | Calidad: URD_4K
Reproduciendo documental: Cosmos (SD) | Documental: Cosmos | Tema: Universo | Duracion: 45 min | Calidad: SD
Reproduciendo Podcast: Radio Ambulante (Alta) | Podcast: Radio Ambulante | Genero: CIENCIA_FICCION | anfitrión: Juan Pablo Loja | Duracion: 40 min | Calidad: Alta

===== StreamFlow =====
1. Agregar película
2. Agregar serie
3. Agregar documental
4. Agregar nuevo tipo de contenido
5. Listar contenido
6. Recomendar por genero
7. Registrar suscripcion
8. Eliminar suscripcion
0. Salir
Seleccione una opcion: 6
Seleccione genero:
1. ACCION
2. DRAMA
3. COMEDIA
4. TERROR
5. DOCUMENTAL
6. CIENCIA_FICCION
7. ANIMACION
6
===== StreamFlow =====

```

```

Output - Run (SistemaStreamFlow) x
Reproduciendo Podcast: Radio Ambulante (Alta) | Podcast: Radio Ambulante | Genero: CIENCIA_FICCION | anfitrión: Juan Pablo Loja | Duracion: 40 min | Calidad: Alta

===== StreamFlow =====
1. Agregar película
2. Agregar serie
3. Agregar documental
4. Agregar nuevo tipo de contenido
5. Listar contenido
6. Recomendar por genero
7. Registrar suscripcion
8. Eliminar suscripcion
0. Salir
Seleccione una opcion: 6
Seleccione genero:
1. ACCION
2. DRAMA
3. COMEDIA
4. TERROR
5. DOCUMENTAL
6. CIENCIA_FICCION
7. ANIMACION
2
Reproduciendo película: El Padrino (HD) | Película: El Padrino | Genero: DRAMA | Director: Francis Ford Coppola | Duracion: 175 min | Calidad: HD
Reproduciendo Audiolibro: Cien Anos de Soledad (Estándar) | Audiolibro: Cien Anos de Soledad | Genero: DRAMA | narrador: Katherine Flores | idioma: Ingles | Duracion: 620 min | Calidad: Estándar

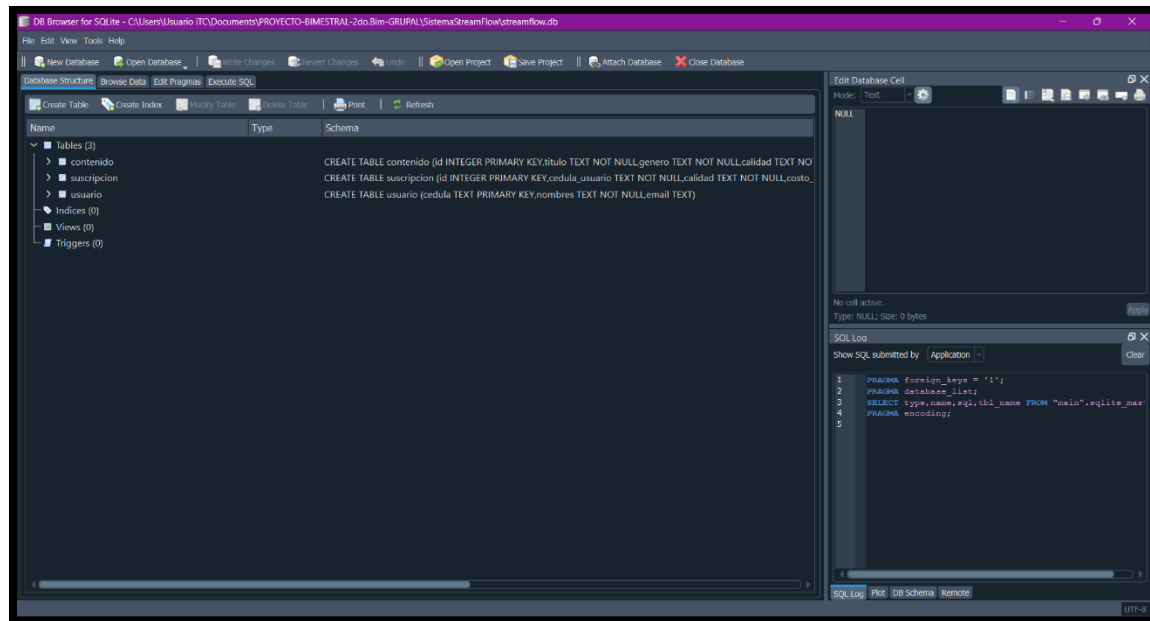
===== StreamFlow =====
1. Agregar película
2. Agregar serie
3. Agregar documental
4. Agregar nuevo tipo de contenido
5. Listar contenido
6. Recomendar por genero
7. Registrar suscripcion
8. Eliminar suscripcion
0. Salir
Seleccione una opcion: 0
Saliedo del sistema

=====
BUILD SUCCESS
-----
Total time: 12:36 min
Finished at: 2024-07-18T16:26:14-05:00
-----

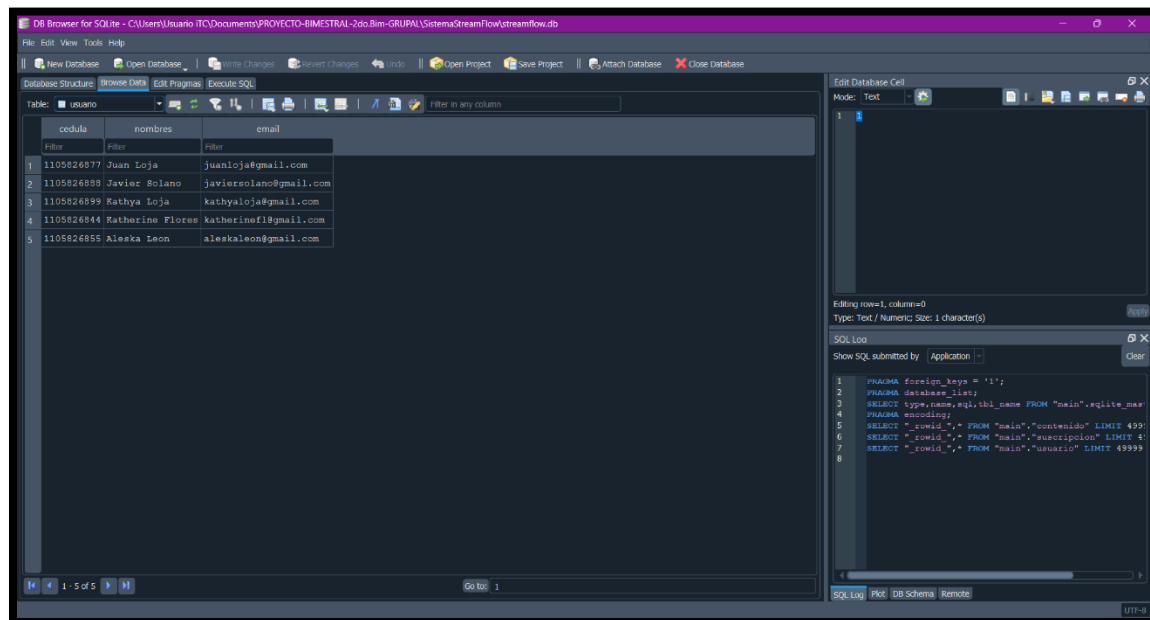
```

8.7 Verificación en base de datos (DB Browser for SQLite)

➤ Pestaña "Database Structure"



➤ Pestaña "Browse Data" - Tablas de Usuario, Contenido y Suscripción



DB Browser for SQLite - C:\Users\Usuario\Documents\PROYECTO-BIMESTRAL-2do-Bim-GRUPAL\SistemaStreamFlow\streamflow.db

File Edit View Tools Help

New Database Open Database Write Changes Recent Changes Undo Open Project Save Project Attach Database Close Database

Database Structure Browse Data Edit Pragma Execute SQL

Table: contenido Filter in any column

	id	titulo	genero	calidad	duracion_minutos	tipo	atributos_extra
HL	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	
1	1	Matrix	CIENCIA_FICCION	UHD_4K	136	PELICULA	director=Wachowski
2	2	El Padrino	DRAMA	HD	175	PELICULA	director=Francis Ford Coppola
3	3	Dark	CIENCIA_FICCION	HD	60	SERIE	temporadas=3/episodios=8
4	4	Rick and Morty	COMEDIA	HD	22	SERIE	temporadas=6/episodios=10
5	5	Cosmos	CIENCIA_FICCION	HD	45	DOCUMENTAL	tema=Universo
6	6	Nuestro Planeta	DOCUMENTAL	UHD_4K	50	DOCUMENTAL	tema=Naturaleza
7	7	Radio Ambulante	CIENCIA_FICCION	UHD_4K	40	GENERICO	tipoPersonalizado=Podcast/anfitrion=...
8	8	Cien Años de soledad	DRAMA	HD	620	GENERICO	tipoPersonalizado=Audiolibro/narrado=...

Go to: 1

Editing row=1, column=0
Type: Text / Numeric Size: 1 character(s)

SQL Log

Show SQL submitted by Application Clear

```
1 PRAGMA foreign_keys = '1';
2 PRAGMA database_list;
3 SELECT type,name,sql.tbl_name FROM "main".sqlite_master
4 PRAGMA encoding;
5 SELECT "_rowid_",* FROM "main"."contenido" LIMIT 499;
6
```

SQL Log PRG DB Schema Remote UTF-8

DB Browser for SQLite - C:\Users\Usuario\Documents\PROYECTO-BIMESTRAL-2do-Bim-GRUPAL\SistemaStreamFlow\streamflow.db

File Edit View Tools Help

New Database Open Database Write Changes Recent Changes Undo Open Project Save Project Attach Database Close Database

Database Structure Browse Data Edit Pragma Execute SQL

Table: suscripcion Filter in any column

	id	cedula_usuario	calidad	costo_mensual	fecha_inicio	activa
HL	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter
1	1	1105826877	UHD_4K	13.99	2026-07-18	1
2	2	1105826893	HD	8.99	2026-07-18	1
3	4	1105826844	HD	8.99	2026-07-18	1
4	5	1105826855	UHD_4K	13.99	2026-07-18	1

Go to: 1

Editing row=1, column=0
Type: Text / Numeric Size: 1 character(s)

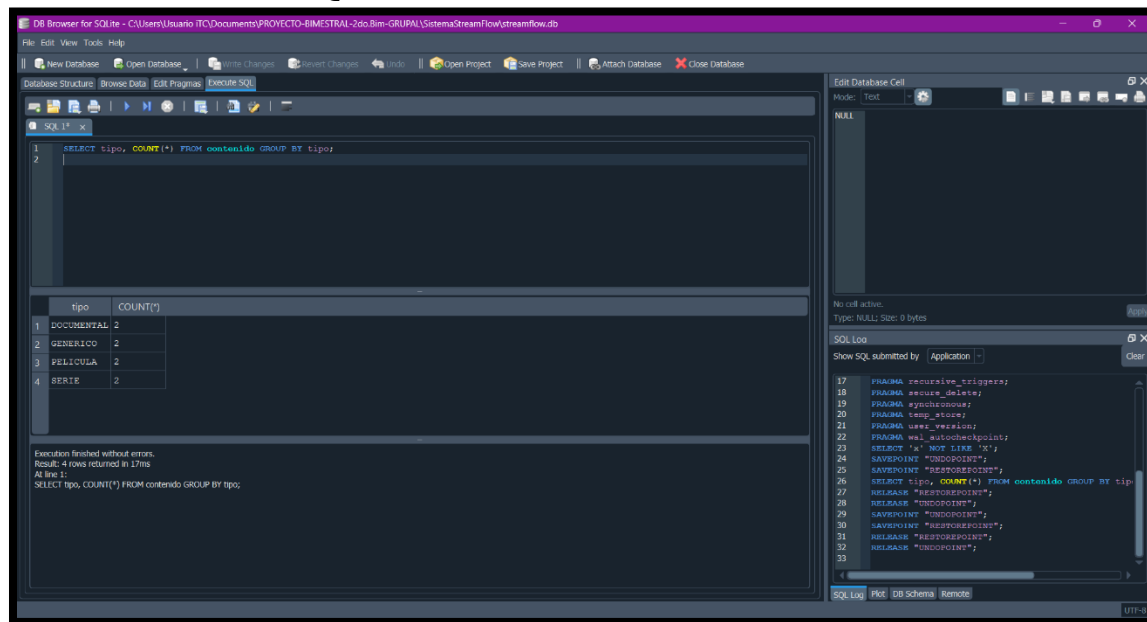
SQL Log

Show SQL submitted by Application Clear

```
1 PRAGMA foreign_keys = '1';
2 PRAGMA database_list;
3 SELECT type,name,sql.tbl_name FROM "main".sqlite_master
4 PRAGMA encoding;
5 SELECT "_rowid_",* FROM "main"."contenido" LIMIT 499;
6 SELECT "_rowid_",* FROM "main"."suscripcion" LIMIT 4;
7
```

SQL Log PRG DB Schema Remote UTF-8

➤ Pestaña "Execute SQL"



9. Repositorio de código fuente (GitHub)

El código fuente completo del sistema, junto con el historial de commits y el uso de ramas, se encuentra disponible en el siguiente repositorio:

- ✓ <https://github.com/juampyz7/PROYECTO-BIMESTRAL-2do.Bim-GRUPAL>

El repositorio se organizó en las siguientes ramas:

- **main:** rama principal con la versión estable e integrada del sistema.
- **paquetes:** rama de reestructuración y organización de la base del proyecto (paquetes modelo, dao, servicio, controlador, vista), a cargo de **Juan Pablo**, fusionada posteriormente a main.
- **test:** rama dedicada al desarrollo de las pruebas unitarias con JUnit 5, a cargo de **Javier Solano**. Es la rama donde se trabajan y actualizan las pruebas del proyecto.

10. Video de sustentación

El video explicativo del funcionamiento del sistema y de las decisiones de diseño tomadas se encuentra disponible en el siguiente enlace:

- ✓ <https://youtu.be/o4CY-f93IJE>

11. Conclusiones

- El desarrollo incremental (primero lógica de negocio con persistencia en memoria, luego SQLite) permitió validar la arquitectura de forma temprana con pruebas automatizadas antes de introducir la complejidad de JDBC.

- El principio más difícil de sostener en la práctica fue OCP: la primera implementación de persistencia, aunque funcional, acoplaba el DAO a cada subtipo concreto de Contenido. La introducción del patron Strategy mediante ContenidoTipoMapeador y de la clase ContenidoGenerico resolvió este acoplamiento de forma definitiva.
- Depender de interfaces DAO en lugar de implementaciones concretas (DIP) permitió migrar de almacenamiento en memoria a SQLite sin modificar la lógica de negocio ni los controladores, y sin invalidar las pruebas unitarias ya escritas.
- El uso de JUnit 5 a lo largo de todo el desarrollo facilitó detectar errores de regresión cada vez que se modificaba una capa del sistema.

12. Anexo A. Tecnologías utilizadas

Tecnología	Uso en el proyecto
Java 17	Lenguaje principal del sistema
Maven	Gestión de dependencias y ciclo de build
JUnit 5	Pruebas automatizadas de modelo, DAO y servicios
SQLite JDBC (org.xerial)	Driver de conexión y persistencia relacional local
NetBeans	IDE de desarrollo y ejecución de pruebas
DB Browser for SQLite	Inspección visual de la base de datos generada